

# Routing&Switching

## Rappels première :

Adresse MAC séparé en 6 : avec 2 hexa → 48 bits (24 constructeurs OUI attribués par l'IEE et 24 autres attribués par le constructeur)

Le switch layer 2 filtre par rapport à sa table de commutation (adresse mac - port de sortie).

La plage multicast en IPv4 s'étend de 224.0.0.0 à 239.255.255.255

IPv6 séparé en 8 : avec 4 hexa → 128 bits (16 octets)

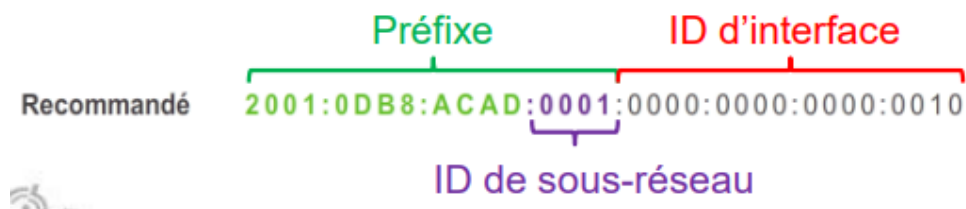
En IPV6, pas de broadcast mais anycast en + qui peut être attribué à plusieurs périphériques et donc le paquet s'achemine vers le périphérique le plus proche avec cette adresse

Adresse link-local permet de communiquer sur la même liaison locale avec d'autres périphériques.

- Dans la plage FE80::/10

3 parties dans une monodiffusion IPv6 :

- Préfixe de routage global (Donné par le FAI /48)
- ID sous-réseau (Utilisé par entreprise /16)
- ID interface (Hôte /64)



Dans un paquet, l'association IP + numéro de port s'appelle un socket.

Dans les gestions de mail, le protocole IMAP est + avantageux pour les petites et moyennes entreprise car il conserve sur serveur les mails et envoie une

copie aux clients tandis que POP lui envoie le contenu au client et supprime le contenu sur le serveur.

Point négatif :

- Requiert une connexion permanente au serveur

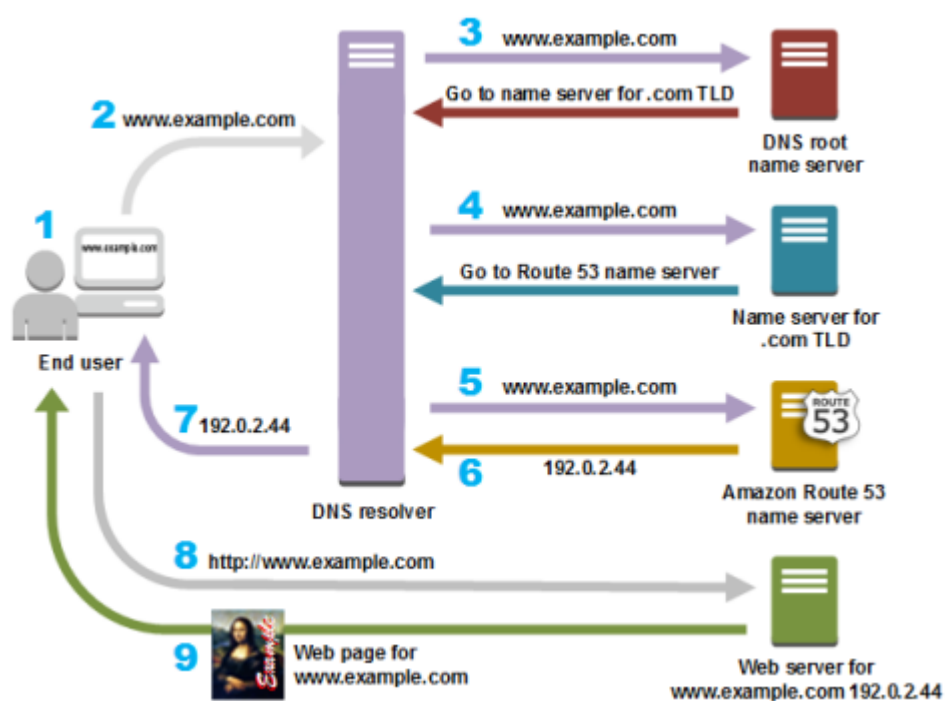
Agent de messagerie(expéditeur- est dit MUA, agent de transfert du message est dit MTA et agent de remise de messages est dit MDA

- MUA envoie à MTA qui transfère à MDA qui lui-même répond à MUA

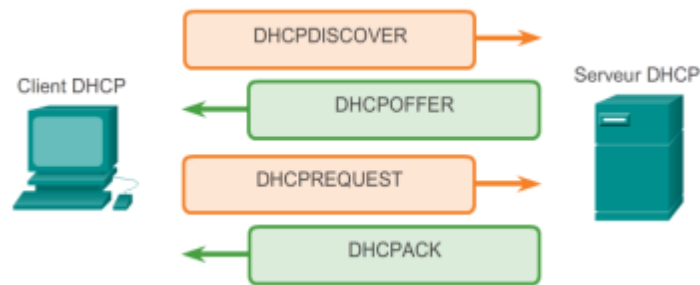
Il y a 13 serveurs DNS racines qui connaissent toutes les informations sur l'ensemble DNS dans le monde( <https://root-servers.org/>).

Dans [www.cisco.com](http://www.cisco.com) :

- www = site web
- cisco = nom de domaine
- .com = TLD (Top-Level Domain)



Protocoles DHCP :

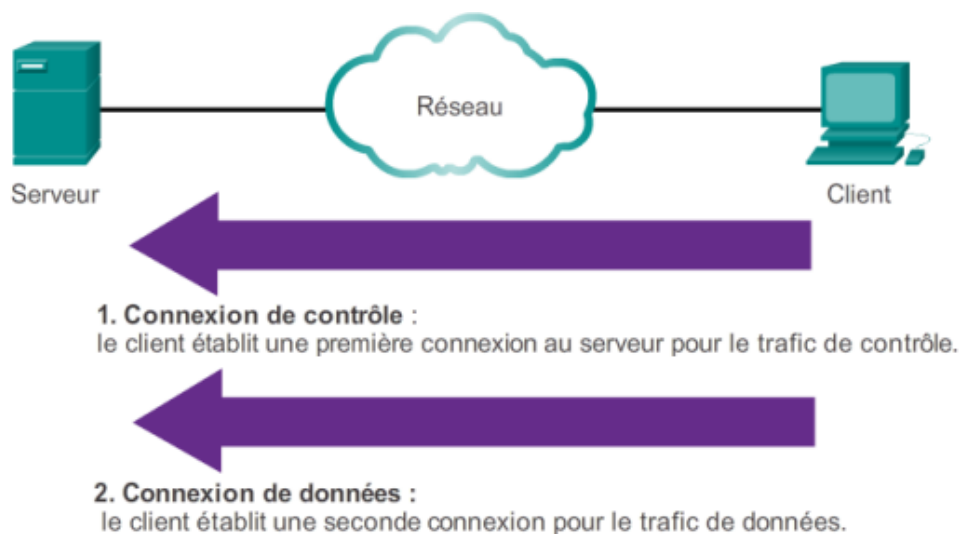


- DISCOVER : diffuse un paquet pour identifier les serveurs DHCP sur le réseau
- OFFER : Offre de bail (IP, MSR, GW, DNS, durée du bail)
- REQUEST : Identifie et demande l'offre du bail qu'il accepte (car peut en recevoir plusieurs si plusieurs serveurs sur le réseau)
- ACK : Confirme que le bail est effectué

Le protocole FTP (port 20 et 21), version simplifiée en TFTP (port 69 en UDP) :

- TFTP ne gère pas le listage de fichiers
- Dispose pas de mécanismes d'authentification et de chiffrement

FTP pratique :



**Rappel domaines de diffusion/collision :**

Un domaine de collision est une région du réseau au sein de laquelle les hôtes partagent l'accès au média.

Un domaine de diffusion est une zone logique d'un réseau informatique où un ordinateur quelconque connecté au réseau peut directement transmettre à tous les autres ordinateurs du même domaine, sans avoir besoin de passer par un routeur.

Les routeurs divisent les domaines de diffusion tandis que les commutateurs non.

## Exercices :

### Commutateurs :

1. Fa7 et commutateurs ajoutent MAC source / monodiffusion envoyée à un port
2. Inonde et ajoute source
3. Diffusion envoie à tout le monde et ajoute source

### Calculs IP :

172.18.0.0 | 0.0.0.0 /23 32.0 et 33.254

172.23.0.0 | 0.0.0.0 /18

172.23.0.0 | 1.1.1.1 /18 172.23.0.0 172.23.63.254

172.20.128.0 /20

172.20.100.0 | 0.0.0.0 172.20.128.0

172.20.100.0 | 1.1.1.1 172.20.143.254

172.19.0.0 /16

1. PC1 450
2. PC2 110
3. PC3 70
4. PC4 20
5. R1 R2 2

## 6. R2 R3 2

172.19.0.0 172.19.1.254 /23

172.19.2.0 172.19.2.126 /25

172.19.2.128 172.19.2.254 /25

172.19.3.0 172.19.3.30 /27

172.19.3.32 172.19.3.33 /30

172.19.3.36 172.19.3.37 /30

| Sous-réseau | Adresse réseau | Masque                | Plage d'adresses utilisables | Diffusion    |
|-------------|----------------|-----------------------|------------------------------|--------------|
| A           | 172.19.0.0     | 255.255.254.0 (/23)   | 172.19.0.1 - 172.19.1.254    | 172.19.1.255 |
| B           | 172.19.2.0     | 255.255.255.128 (/25) | 172.19.2.1 - 172.19.2.126    | 172.19.2.127 |
| C           | 172.19.2.128   | 255.255.255.128 (/25) | 172.19.2.129 - 172.19.2.254  | 172.19.2.255 |
| D           | 172.19.3.0     | 255.255.255.224 (/27) | 172.19.3.1 - 172.19.3.30     | 172.19.3.31  |
| E (R1-R2)   | 172.19.3.32    | 255.255.255.252 (/30) | 172.19.3.33 - 172.19.3.34    | 172.19.3.35  |
| F (R2-R3)   | 172.19.3.36    | 255.255.255.252 (/30) | 172.19.3.37 - 172.19.3.38    | 172.19.3.39  |

## BAC2 Cours :

# Chapitre 1 : Basic Device Configuration and Switching Concepts

## Les différentes parties abordées :

- Config de base commutateurs + sécurisation ports
- Concept commutation + transfert trames
- Réseaux actuels + structure hiérarchique
- Hachage, chiffrement, ...

## Commutateurs :

## Le démarrage :

- Programme POST exécuté stocké dans la ROM, POST permet de contrôler sous-système du processeur
- Bootloader, programme stocké dans la ROM et exécuté après la réussite du POST
- Initialisation bas niveau processeur (registres, quantité de mémoire et vitesse)
- Bootloader initialise le système de fichiers flash sur la carte système
- Localise et charge image IOS par défaut dans la mémoire et transfère le contrôle du commutateur à l'IOS

Le commutateur tente de démarrer via les infos de la var d'environnement boot qui se définit via la cmd :

```
boot system
```

## Indicateurs LED :

- System :
  - Orange : sous tension mais fonction pas correct
- Redundant Power System :
  - Verte et clignote : système RPS connecté mais pas dispo car alimente un autre périphérique
  - Orange et clignote : alimentation du commutateur a rencontré une erreur et RPS a pris le relais de l'alim
- Port STATUS :
  - Verte et clignote : liaison active + envoi ou réception de données
  - Orange : le port est bloqué pour éviter tout bouclage
- Port Duplex
  - Verte : Indique que le mode de bidirectionnalité du port est sélectionné
- Port Speed
  - Éteint : port fonctionne à 10 Mbit/s
  - Verte : 100 Mbit/s

- Verte et clignote : 1000 Mbit/s
- POE
  - Orange et clignote : mode PoE pas sélectionné mais au moins un port est privé de courant ou erreur relative au PoE
  - Verte :
    - LED port éteinte : PoE désactivé
    - Verte : PoE activé
    - Vert et orange : PoE refusé car alim périphérique entraine un dépassement de la capacité électrique du commutateur
    - Orange : PoE désactivé pour le port

## Gestion à distance :

Utiliser un VLAN de gestion différent du VLAN 1 par défaut :

```
S1(config)# vlan 99
S1(config-vlan)# name Gestion
S1(config-vlan)# exit
S1(config)# interface vlan 99
S1(config-if)# ip address 172.17.99.11 255.255.255.0
S1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:99::1 /64
S1(config-if)#no shutdown
```

(Sous certains commutateur pas possible sans `sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default` puis `reload` ).

Ajouter une passerelle :

```
ip default-gateway 172.17.99.1
```

Vérif modifications :

```
S1# show ip interface brief
S1# show ipv6 interface brief
```

Les ports du commutateurs ne sont pas toujours en full duplex (bidirectionnels simultanées) automatiquement, pour l'activer :

```
S1(config)# interface FastEthernet 0/1
S1(config-if)#duplex full
S1(config-if)#speed 100
```

(vitesse de 100 Mbit/s, possible de mettre 10/100/1000).

`show running-config` pour vérifier les changements.

Pour détecter automatiquement le type de câble requis pour une connexion, utiliser `auto-MDIX`.

Pour vérifier l'auto-MDIX d'une interface :

```
show controllers ethernet-controller fa0/1 phy | include MDIX
```

Autres cmd à connaître :

- `show flash` : affiche infos sur le système de fichiers Flash
- `show version` : affiche état matériel et logiciel du système
- `show history` : affiche historique des cmd entrées
- `show mac-adress-table` ou `mac adress-table` : affiche la table MAC

Pour détecter des problèmes, on utilise :

```
show interfaces
```

Ex de sortie + détails :

```
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up
```

 (couche matérielle, couche liaison de données).

3 problèmes possiblement rencontrable :

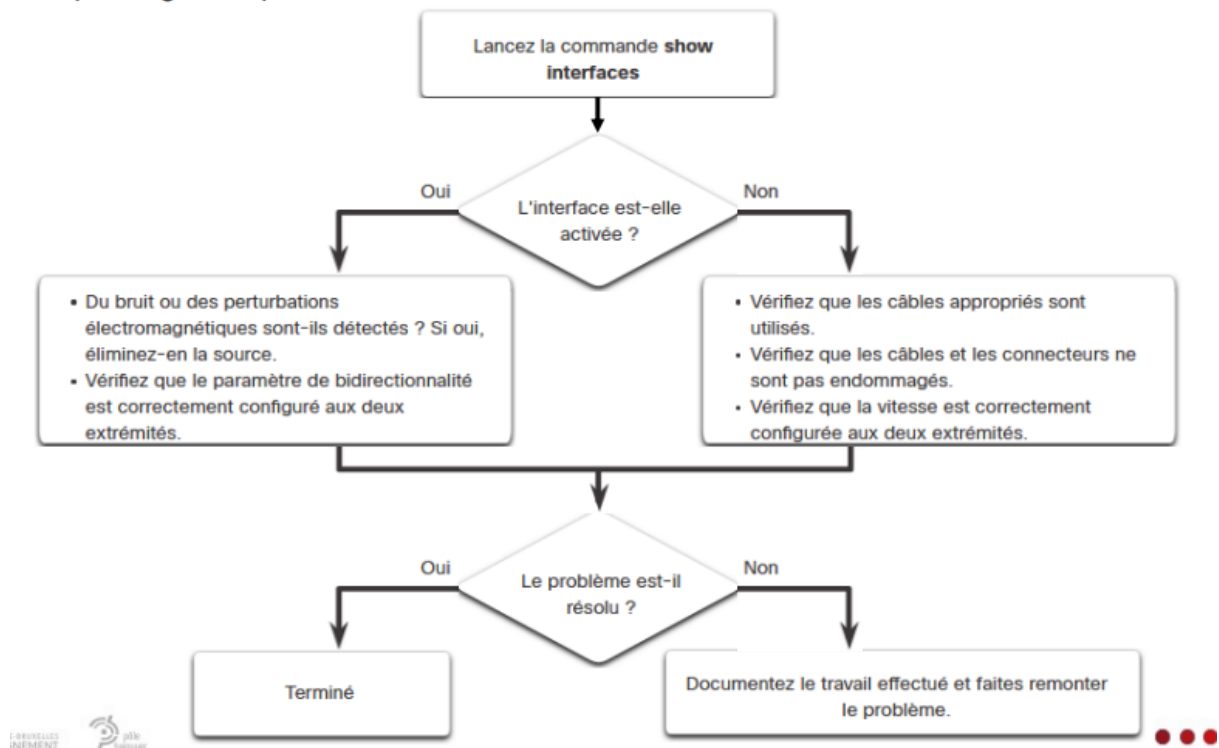
- Int up + protoc down : incohérence type d'encapsulation, problème matériel ou mode de désactivation des erreurs activé.
- Int + protoc down : câble débranché, connexion désactivée administrativement(shutdown).

2 types d'erreurs :

- Entrée (erreurs contenues dans les datagrammes reçues à l'int examinée)
  - trames incomplètes (runts)
  - trames géantes (giants)
  - CRC (Somme de contrôle calculée différente de la somme de contrôle reçue)
- Sortie (erreurs empêchant la transmission finale des datagrammes vers l'int)
  - Collisions
  - Collisions tardives (après que 512 octets de la trame ont été transmis)



## Dépannage des problèmes de la couche accès du commutateur



## Connexion à distance :

- Telnet (Port 23)
- SSH (Port 22)
  - Config SSH :

- show version : affiche la version IOS ainsi que le fichier de configuration

1. show ip ssh : vérifie si le commutateur prend en charge SSH
2. ip domain-name x : configure un nom de domaine IP du réseau
3. crypto key generate rsa : génère paires de clés RSA, choisissez la taille de la clé
4. username x secret password : crée une authentification locale
5. line VTY 0 15  
transport input ssh  
login local : active le protocole SSH sur les lignes de configuration
6. ip ssh version 2 : sélectionne la version 2 du SSH (il est plus sécurisé)
7. show ssh : vérifie les connexions SSH vers le périphérique
8. ssh -l user ip ou ssh user@ip : se connecter en SSH sur l'adresse IP

**Si besoin de faire maj IOS** → supprimez l'IOS présent dans la flash (consultez la via `show flash`) puis copiez la nouvelle version depuis un serveur TFTP via `copy tftp flash`

## Attaques courantes dans les LAN :

- Inondation d'adresses MAC : Saturation de la table d'adresses MAC du commutateur avec de fausses adresses, le commutateur passe en mode "fail-open" ce qui diffuse les trames à toutes les machines du réseau.  
→ configurer la sécurité des ports atténue cela
- Attaques DHCP : Épuisement des ressources DHCP (pirate inonde le serveur de requêtes) ou usurpation de serveur DHCP (pirate configure un faux serveur).  
→ fonctions de sécurité des ports et surveillance DHCP atténuent
- Attaques via CDP (Cisco Discovery Protocol) : Exploitation des informations diffusées par le protocole CDP.  
→ désactiver ce protocole sur les périphériques ou ports non requis via `no cdp run`
- Attaques via Telnet : Tentatives de décodage des mots de passe ou attaques DoS (le pirate exploite une faille logiciel pour rendre le service indisponible).
- Attaques de mot de passe en force : Tentatives systématiques pour deviner les mots de passe.

## Meilleures pratiques de sécurité :

- Développer une stratégie de sécurité écrite.
- Désactiver les services et ports inutilisés.
- Utiliser des mots de passe forts et les changer régulièrement.
- Contrôler l'accès physique aux équipements.
- Chiffrer les données sensibles.
- Implémenter des pare-feu et autres outils de sécurité.
- Mettre à jour régulièrement les logiciels et appliquer les correctifs.
- Effectuer des audits de sécurité et des tests de pénétration.

## Sécurisation des ports de commutateur :

- Désactiver les ports inutilisés.
  - `S1(config)#interface range type module/premier nombre - dernier nombre` puis `shutdown`

- Configurer la surveillance DHCP.

Définition : fonction Cisco qui détermine quels ports sont ports fiables = obtient tous les messages DHCP, ports non

1. `ip dhcp snooping` : active surveillance DHCP
2. `ip dhcp snooping vlan x` : active la surveillance sur un
3. `int fa0/1`  
`ip dhcp snooping trust` : définit le port comme étant
4. `int fa0/2`  
`ip dhcp snooping limit rate x` : limite la fréquence d

- Implémenter la sécurité des ports.
  - Limitation du nombre d'adresses MAC autorisées sur un port
  - Adresses MAC sécurisées statiques : adresses MAC configurées manuellement sur un port via :  
`S1(config)# switchport port-security mac-address @adresse-mac`
  - Adresses MAC sécurisées dynamiques : adresses MAC apprises de manière dynamique et stockées uniquement dans la table d'adresses, sont supprimées au redémarrage.
  - Adresses MAC sécurisées rémanentes : adresses MAC pouvant être apprises de manière dynamique ou configurées manuellement, puis stockées dans la table d'adresses et ajoutées à la configuration en cours.

Pour configurer une interface dans le but de convertir des adresses MAC apprises de manière dynamiques en adresses MAC sécurisées rémanentes et les ajouter à la configuration en cours, activation de l'apprentissage rémanent :

```
S1(config)#interface FastEthernet 0/1
```

```
S1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
```

Les adresses MAC sécurisées rémanentes peuvent également être définies manuellement :

```
S1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky @adresse-mac
```

La sécurité des ports peut être configurée pour autoriser une ou plusieurs adresses MAC via :

```
S1(config-if)#switchport port-security maximum value
```

 (val par défaut 1 mais peut aller jusqu'à 3072)

▲ D'abord activer la sécurité via :

```
S1(config-if)# switchport port-security
```

- Configurer des modes de violation en cas de dépassement.

### Dans le cadre d'une violation de la sécurité :

- **Protect** : si limite autorisée sur le port atteinte, paquets avec adresses sources inconnues ignorés jusqu'à ce qu'il y ait des adresses disco (pas de notif reçue lors de la violation)
- **Restrict** : comme protect mais avec notif
- **Shutdown (mode par défaut)** : peut importer la violation de sécurité, le port se désactive automatiquement
- Modifier mode de violation d'un port :  

```
S1(config-if)#switchport port-security violation {protect | restrict | shutdown}
```
- Montrer mode actuel : 

```
S1#show port-security [interface interface-id]
```
- Montrer les adresses mac sécurisées configurées : 

```
S1#show port-security address
```
- Si status "err-disabled" sur un port (visionné via show interfaces ou show port-security interface) → le désactiver puis le réactiver

### Revue de vocabulaire :

- **Agrégation de liens** : mise en commun de plusieurs liens reliant les mêmes équipements et cela afin d'augmenter le débit entre ces 2 équipements ;

Ex : 2 liens 100 Mb/s entre 2 équipements, peuvent créer une liaison de 200 Mb/s

- **Latence** : temps nécessaire pour qu'une trame/paquet circule entre la source et la destination
- **Congestion** : état dans lequel les ressources réseaux sont pratiquement toutes occupées  $\approx$  embouteillage (survient quand la capacité d'un réseau est dépassé)

La conception de réseaux robustes repose sur plusieurs principes :

- Hiérarchie : facilite la compréhension et la gestion du réseau
- Modularité : permet une extension facile
- Résilience : assure la disponibilité du réseau
- Flexibilité : permet une répartition intelligente du trafic

Les trois couches critiques dans ces conceptions à plusieurs niveaux sont appelées (rassemblant les points) :

1. Couche d'accès : connecte les périphériques finaux

- fonctions commutateur
  - ✓ VLANs
  - ✓ Fast Ethernet/Gigabit Ethernet
  - ✓ Port security
  - ✓ Link aggregation
  - ✓ Power over Ethernet (PoE)
  - ✓ Quality of Service (QoS)

2. Couche de distribution : agrège les connexions et applique des politiques

a. Les fonctions importantes de cette couche distribution sont notamment :

- i. Agrégation des connexions des armoires de câblage
- ii. Délimitation des domaines de broadcast de couche 2 et des zones de routage de couche 3
- iii. Mise en place de fonctions avancées de commutation, routage et contrôle d'accès
- iv. Redondance et haute disponibilité via des chemins multiples vers le cœur

#### v. Différenciation des services réseau

- fonction commutateur

##### Switch Layer 3

- ✓ Gigabit Ethernet/10 Gigabit Ethernet
- ✓ High forwarding rate
- ✓ Link aggregation
- ✓ Security policies/Access Control Lists
- ✓ Redundant components
- ✓ Quality of Service (QoS)

#### 3. Couche cœur : fournit un transport rapide entre les sites distants

- fonctions commutateur

- ✓ Switch Layer 3
- ✓ Gigabit Ethernet/10 Gigabit Ethernet
- ✓ Very high forwarding rate
- ✓ Link aggregation
- ✓ Redundant components
- ✓ Quality of Service (QoS)

Les **avantages** de ce modèle incluent la redondance, l'évolutivité, les performances (évite embouteillage), la sécurité et une gestion simplifiée.

### Différents types de commutateurs sont utilisés selon les besoins :

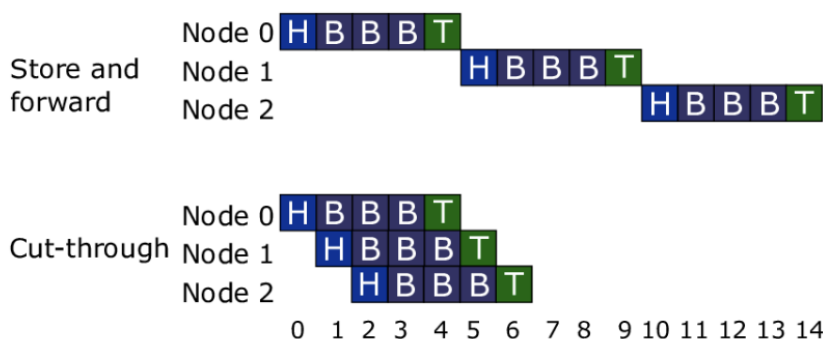
- Configuration fixe (pas changeable) ou modulaire (adaptable)
- Empilables ou non (technologie Cisco StackWise pour interconnecter 9 commutateurs max, technologie StackPower pour répartir l'énergie parmi les membres de la pile)
- Fonctionnalités adaptées à chaque couche (accès, distribution, cœur)

Le choix des commutateurs dépend de facteurs comme le coût, la densité de ports, la fiabilité, les performances, l'évolutivité, ...

Commutateur utilise adresses MAC pour diriger dans le réseau (table de commutation).

### 2 méthodes de transferts :

- **la méthode du « store and forward »** (stockage et retransmission) décide de transférer une trame après avoir reçu la trame complète et après avoir contrôlé l'absence d'erreurs.
  - Avantage : Contrôle des erreurs (via comparaison FCS) et mise en tampon automatique
- **la méthode « cut-through »** lance le processus de transfert dès que l'adresse MAC de destination d'une trame entrante et le port de sortie sont déterminés (risque d'envoyer trame non valide)
  - Avantage : Transmission rapide des trames et traitement des trames incorrectes



Existe également méthode « **fragment free** » qui est une forme modifiée du cut-through, meilleure CRC car attend la fin de réception de la fenêtre de collision.

## Le Hachage :

Fonction de hachage : condensé de données de taille fixe dans le but de réduire la taille des données à traiter par la fonction de cryptage.

- Fonctionnement : La fonction de hachage crée des données uniques, le hache ne contient pas assez d'info pour retrouver la donnée originelle (comparaison avec empreinte digitale)
- But d'un condensé : représenter des données de façon certaine tout en réduisant la taille utile qui sera réellement chiffrée

## Les fonctions de hachages usuelles :

- MD5 (hachés 128 bits / blocs 512 bits)
- SHA-1 (condensés 160 bits / blocs 512 bits)
- RIPEMD-160 (condensés 160 bits)
- SHA-2 (32 bits SHA-256 / 64 bits SHA-512)
- NIST (Futur SHA-3)

Une collision est le phénomène dans lequel un haché correspond à un autre texte original (retenir paradoxe/théorème des anniversaires  $\rightarrow 2^{n/2}$ ).

Utilisation la + courante de fonctions de hachage :

→ stockage de mdp dans une bdd

### **Les attaques sur mdp (dans la bdd de hachages) :**

- Table de hachage : liste de hachages pré-calculée pour les mdp courants, stockée dans une bdd.  
Nécessite + de travail mais devient plus rapide à la recherche de hachage que de calculer le hachage pour chaque mdp possible
- Les tables arc-en-ciel : similaires aux tables de hachage, mais occupent moins d'espace au prix d'une plus grande puissance de calcul

### **Le salage :**

Ajout de données aléatoires avant qu'elles ne soient soumises à une fonction de hachage, rend le mdp + complexe (exemple p56).

Perd en efficacité si :

- sels trop courts
- sels pas uniques pour chaque mdp

Algorithmes courants :

- Bcrypt
- Argon2



La **cryptographie** ou **chiffrement**, c'est l'art de chiffrer, coder les messages.

- la cryptographie à clé secrète (ou privée) ou chiffrement symétrique
  - c'est la même clé qui sert au chiffrement et au déchiffrement (la clé doit donc être partagée via canal sûr)
- la cryptographie à clé publique ou chiffrement asymétrique
  - Clé publique envoyé (chiffre) mais peut-être déchiffré qu'avec clé prive

Exemples d'algorithmes de chiffrement :

- Symétriques :
  - DES : par blocs de 64 bits
  - AES (remplace DES) : par bloc de 128 bits / (2 concepteurs belges)
  - Messagerie sécurisée, VPN, chiffrement de fichiers, ...
- Asymétriques :
  - RSA

## La cryptographie RSA

Le **RSA** (Rivest-Shamir-Adleman) est la cryptographie asymétrique la plus utilisée à ce jour.

Ses principes :

- **Clé publique (n)** : On choisit deux grands nombres premiers **p** et **q** (+- 500 chiffres), on calcule leur produit **n = p \* q**.

Ce produit **n**, devient la clé publique utilisée pour chiffrer les messages.

- **Clé privée (p et q)** : Pour déchiffrer un message, nécessaire de connaître **p** et **q**.

Ces deux nombres premiers forment la clé privée.

- **Sécurité du RSA** : Principe reposant sur le fait qu'il est extrêmement difficile de factoriser un grand nombre **n** en ses deux facteurs premiers **p** et **q**. Tant que ces facteurs ne sont pas connus, la clé publique ne suffit pas pour déchiffrer le message.

## Avantages du RSA

- **Pas besoin d'échanger de clé secrète** : Clé publique peut être partagée librement, simplifie la communication sécurisée.

- **Sécurité** : Grands nombres premiers donc quasiment impossible de factoriser **n** en un temps raisonnable, assure ainsi la sécurité du chiffrement.

### Limites du RSA

- **Lenteur** : RSA beaucoup plus lent que les algorithmes symétriques comme DES ou AES, cela rend la transmission de gros fichiers peu pratique.  
Jusqu'à **1000 à 10 000 fois plus lent**.
- **Risque croissant avec le temps** : Les progrès dans les algorithmes de factorisation imposent l'utilisation de nombres premiers de plus en plus grands, complique donc davantage le chiffrement et déchiffrement surtout pour les messages volumineux.

### Protocoles de sécurité pour le chiffrement des données sur les réseaux Wi-Fi :

- **WEP** (Wired Equivalent Privacy) : Utilise l'algorithme RC4 pour le chiffrement par flot, considéré comme peu sécurisé en raison de son vecteur d'initialisation limité et de sa vulnérabilité aux attaques.
- **WPA/WPA2** : Introduit le **WPA** (Wi-Fi Protected Access), qui remédie aux failles du WEP en utilisant le protocole **TKIP** pour générer des clés aléatoires et modifiables en temps réel. Le **WPA2**, successeur du WPA, utilise l'algorithme **CCMP** basé sur l'**AES**, qui est plus sécurisé et obligatoire pour les appareils Wi-Fi certifiés depuis 2006.
- **WPA3** : Introduit en 2018, WPA3 offre deux versions, **Personal** et **Enterprise**. La version **WPA3-Personal** remplace l'authentification WPA2-PSK par **WPA3-SAE** avec un chiffrement de 128 bits, tandis que la version **WPA3-Enterprise** utilise un chiffrement de 192 bits pour les environnements plus sensibles. Il améliore également la sécurité contre les attaques hors-ligne et facilite la connexion des appareils IoT avec la fonctionnalité « Easy Connect ».

### Les certificats et la signature numérique :

La signature numérique permet de vérifier l'authenticité, l'intégrité et l'irrévocabilité d'un document en utilisant la cryptographie asymétrique et les fonctions de hachage.

Garantit 5 caractéristiques :

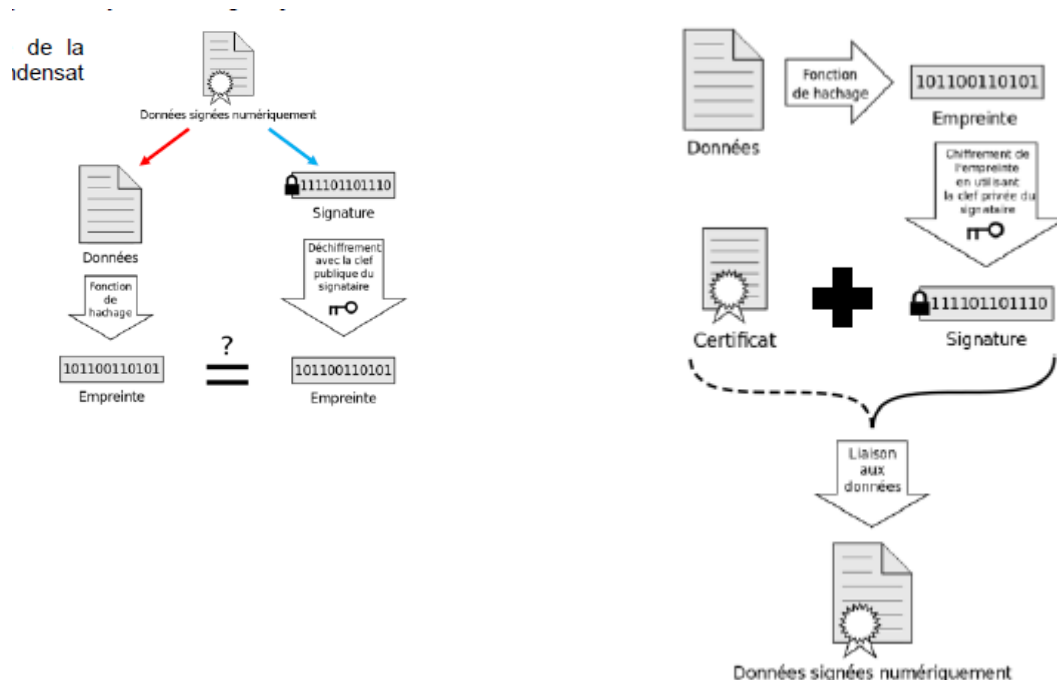
- **Authentique** (prouve l'identité du signataire)
- **Infalsifiable** (impossible à falsifier)
- **Non réutilisable** (spécifique au document)
- **Inaltérable** (impossible à modifier après signature)
- **Irrévocable** (le signataire ne peut nier la signature)

## Fonctionnement :

Le processus consiste à générer un condensat du message (hachage) et à le chiffrer avec une clé privée pour créer une signature.

Le destinataire peut vérifier l'authenticité en comparant le condensat du message et celui déchiffré avec la clé publique.

Si les deux correspondent, le message est authentique.



## Limites et vulnérabilités

Les **limites de la signature numérique** concernent principalement la sécurité des clés privées, car si elles sont compromises, des messages frauduleux peuvent être signés de manière indiscernable des messages légitimes.

Pour renforcer la sécurité :

- Utiliser une infrastructure à clés publiques pour la diffusion des clés
- Recourir à une **authentification forte**.

### L'authentification forte

L'**authentification forte** combine plusieurs facteurs pour sécuriser l'accès (au moins 2) :

- un mot de passe (quelque chose que l'on sait)
- un token (quelque chose que l'on possède)
- une empreinte digitale (quelque chose que l'on est)

Cette authentification garantit **l'autorisation, la confidentialité, l'intégrité, et la traçabilité**.

Un exemple populaire est le **One Time Password (OTP)**, un mot de passe à usage unique généré pour chaque session, souvent utilisé dans les services bancaires.

Les OTP peuvent être reçus par **SMS**, via des applications de type "soft token", ou avec des appareils physiques (hard tokens).

L'OTP via **soft token** génère un mot de passe unique à travers une application installée sur le smartphone de l'utilisateur, comme une application bancaire dédiée.

L'OTP via **hard token** fonctionne de manière similaire, mais utilise un dispositif physique, comme un token ou une calculatrice bancaire, pour générer les mots de passe uniques.

## **La biométrie :**

Méthode d'authentification forte qui vérifie l'identité d'un individu en utilisant des caractéristiques physiques ou comportementales. Les principales techniques de reconnaissance biométrique incluent l'empreinte digitale, le réseau veineux, l'iris, la voix et la forme du visage.

Le processus se divise en deux phases :

- **Enrôlement** : L'utilisateur présente ses données biométriques qui sont modélisées et stockées comme référence.

- **Authentication** : L'utilisateur présente à nouveau sa donnée biométrique, qui est comparée à la référence pour confirmer son identité.

A l'avenir, afin d'augmenter encore la sécurité, on utilisera sûrement de la biométrie multimodale, qui est une association de plusieurs données biométriques

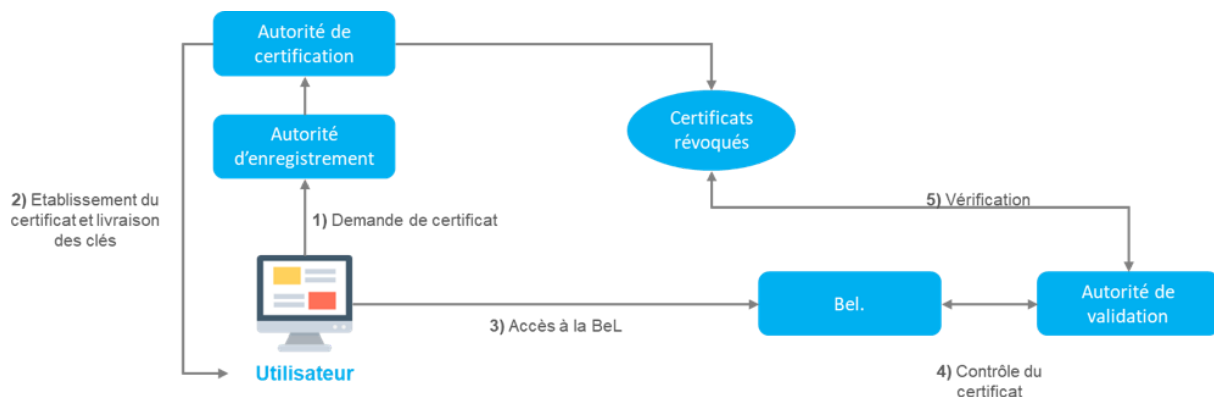
## Certificats numériques ou certificats électroniques :

Servent de cartes d'identité numériques. Signés par une **Autorité de Certification** (AC) de confiance, ces certificats établissent le lien entre l'identité physique et l'entité numérique.

Les standards principaux utilisés pour ces certificats sont **X.509** et **OpenPGP**, chacun ayant ses propres caractéristiques et flexibilité. Les Autorités de Certification, comme Isabel, GlobalSign, Certipost et QuoVadis, jouent un rôle essentiel en tant qu'intermédiaires fiables pour la création et la gestion des certificats.

Ces certificats peuvent être stockés dans des serveurs de clés, qui surveillent également les certificats révoqués. Un exemple concret d'utilisation est l'accès à des services bancaires en ligne.

Diagramme de fonctionnement via certificats :



## Services des Autorités de Certification et Certificats SSL/TLS :

Les Autorités de Certification (AC) jouent un rôle crucial dans la sécurisation des communications numériques, principalement à travers les protocoles **Secure Socket Layer (SSL)** et **Transport Layer Security (TLS)**. Ces protocoles sont essentiels pour sécuriser divers types de communications, notamment :

- **Web (HTTPS)** : pour la navigation sécurisée sur Internet.

- **Email (SMTP, POP3, IMAP)** : pour protéger les échanges d'emails.
- **Documents numériques** : en permettant des signatures électroniques avancées, comme PAdES pour les documents PDF.

## Certificat SSL :

Un certificat SSL est un fichier de données qui associe une clé cryptographique aux informations d'une organisation ou d'un individu. Lorsqu'il est installé sur un serveur, il garantit une connexion sécurisée entre le serveur web et le navigateur.

Ce mécanisme est couramment utilisé pour sécuriser :

- **Transactions bancaires**
- **Transferts de données**
- **Informations de connexion** (noms d'utilisateur, mots de passe)

Les certificats SSL relient plusieurs informations essentielles :

- **Nom de domaine, nom de serveur et nom d'hôte.**
- **Identité de l'organisation**, incluant son nom et son emplacement.

### Processus d'Installation

Pour établir des sessions sécurisées, l'organisation doit :

1. Installer le certificat SSL sur son serveur web.
2. Se soumettre à une vérification par l'Autorité de Certification, dont le degré de vérification dépend du type de certificat demandé.

### Connexion Sécurisée

Si certificat SSL installé, les visiteurs accèdent au site via une connexion **HTTPS**, qui indique au serveur d'établir une connexion sécurisée avec le navigateur. Une fois cette connexion établie, tout le trafic entre le serveur et le navigateur est sécurisé, garantissant ainsi la confidentialité et l'intégrité des données échangées.

### Sécurisation des Connexions

Pour vérifier si une connexion entre un client et un serveur est sécurisée, il suffit d'observer la **barre de navigation** du navigateur. La présence de **HTTPS** indique que la connexion est chiffrée.

## Types de Certificats SSL :

Les certificats SSL se classifient en trois catégories, chacune avec un niveau de vérification et de sécurité distinct :

- **Certificat à Validation Étendue (EV)**
  - **Chiffrement** : Le plus élevé.
  - **Vérification** : Exige des informations détaillées sur l'organisation.
  - **Assurance** : Garantit que le site est géré par l'entreprise, assurant des connexions sécurisées.
- **Certificat à Validation d'Organisation (OV)**
  - **Chiffrement** : Moyen.
  - **Vérification** : L'AC valide les informations fournies sans les rendre visibles par défaut.
  - **Accès** : Les visiteurs doivent chercher séparément ces informations.
- **Certificat à Validation de Domaine (DV)**
  - **Chiffrement** : Le plus bas.
  - **Vérification** : Confirme que le demandeur est le propriétaire du site.
  - **Limitation** : Ne garantit pas que le site est spécifiquement géré par l'entreprise.

## Certificat Auto-Signé :

Un **certificat auto-signé** est un certificat SSL gratuit que l'on peut créer à l'aide d'outils open source comme **OpenSSL**. Cela nécessite une certaine maîtrise des systèmes Linux.

### Limitations et Avertissements :

Un certificat auto-signé peut provoquer des **alertes** dans les navigateurs web, indiquant qu'il n'est pas émis par une autorité de certification reconnue. Un certificat SSL émis par une **Autorité de Certification (AC)**, lui, vous assure un **cadenas vert** pour l'intégralité de votre domaine.

Les certificats auto-signés conviennent donc pour une utilisation **personnelle** ou de test.

Des exemples d'AC qui délivrent des certificats gratuits incluent **Let's Encrypt** et **StartSSL**.

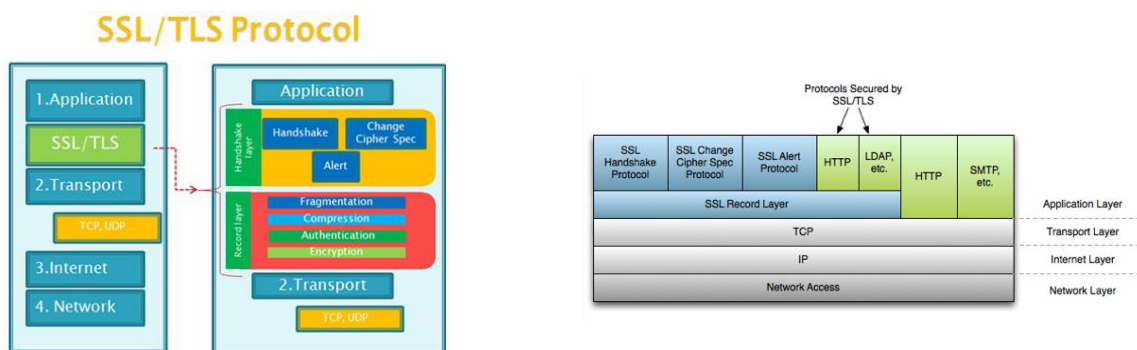
💡 Plus de **60 %** des pages Web chargées dans Chrome utilisent HTTPS (+ ou - pareil pour Firefox).

## Positionnement du Protocole SSL/TLS dans les Modèles OSI et TCP/IP :

- TCP/IP : entre application et transport
- OSI : implémenté dans la couche session

### Numéros de Port :

- IANA attribue un nouveau numéro de port à une application utilisant SSL (ex : 443)
- Parfois, un même port fait sécurisé et non sécurisé (ex : SMTP 25, LDAP 389)
  - Connexion commence en non chiffré puis tunnel sécurisé mis en place via StartTLS (protocole)



### Évolution de SSL/TLS :

- SSL introduit en 1995 via Netscape

Les six versions qu'on retrouvait en 2018 :

- **SSLv2** : Première version utilisée, à éviter actuellement car vulnérable.
- **SSLv3** : Apparue en 1996, version également à éviter aujourd'hui.
- **TLSv1.0** : Développé en 1999 par l'IETF pour succéder à SSL, son utilisation décroît progressivement.



- **TLSv1.1** : Sorti en 2006, considéré comme version de transition.
- **TLSv1.2** : Lancé en 2008, introduit l'**Authenticated Encryption with Associated Data (AEAD)**, garantissant la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des données.

Usage dangereux car autorise l'usage de vieilles suites cryptographiques.

- **TLSv1.3** : Dernière version sortie en 2018, abandonne les algorithmes faibles et réduit le nombre d'étapes de négociation, rendant les connexions plus rapides et sécurisées.

### **Interopérabilité :**

TLS et **SSLv3**, intègre un mécanisme de compatibilité ascendante.

Au début de la négociation, le client et le serveur déterminent ensemble la « meilleure » version du protocole à utiliser.

## **Chapitre 2 : VLANs and Inter-VLAN Routing**

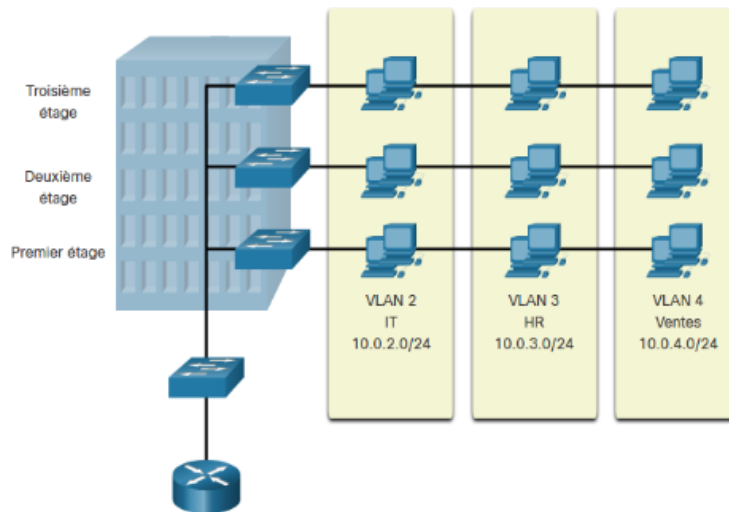
### **Les différentes parties abordées :**

- VLAN : Rôle, config
- Protocole CDP et DTP
- Mise en place routage inter-VLAN

### **Les VLAN**

#### **Définition et Fonctionnalités des VLAN**

- Les VLAN permettent de segmenter un réseau commuté en regroupant logiquement des périphériques, indépendamment de leur emplacement physique.
- Chaque VLAN fonctionne comme un réseau indépendant, où les dispositifs communiquent comme s'ils étaient sur le même câble, grâce à des connexions logiques.

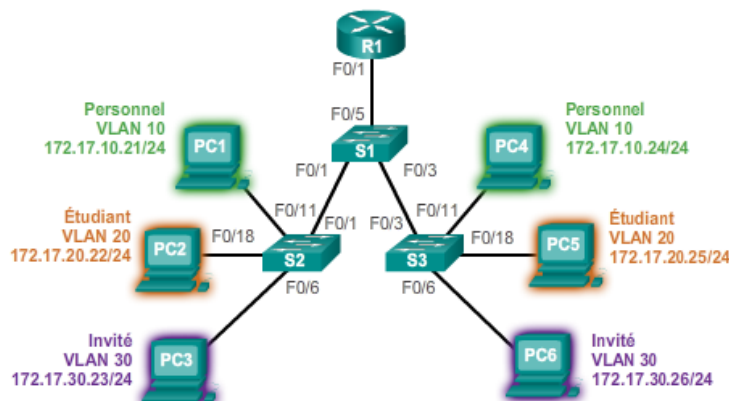


## 2. Segmentation et Organisation

- Les administrateurs peuvent segmenter les réseaux en fonction de critères tels que la fonction, l'équipe de projet ou l'application.
- Les périphériques d'un même VLAN ne reçoivent que les paquets qui leur sont destinés, créant ainsi un domaine de diffusion logique.

## 3. Comportement des Paquets

- Les paquets de diffusion, de monodiffusion et de multidiffusion sont transmis uniquement aux stations finales du VLAN d'origine.
- Les paquets destinés à des stations en dehors d'un VLAN spécifique doivent être routés par un périphérique capable de gérer le routage inter-VLAN.



## 4. Politiques d'Accès et Sécurité

- Les VLAN permettent la mise en œuvre de politiques d'accès et de sécurité, en attribuant chaque port de commutateur à un VLAN spécifique.
- Les ports connectés à des dispositifs comme des téléphones IP ou d'autres commutateurs peuvent être configurés différemment.

## 5. Conception et Adressage IP

- Chaque VLAN correspond à un réseau IP, et la conception des VLAN doit inclure un système d'adressage hiérarchique.
- Les numéros de réseau IP doivent être attribués en tenant compte de l'ensemble du réseau et des segments créés par les VLAN.

### Avantages des VLAN

- **Sécurité** : Les VLAN isolent les groupes de données sensibles, réduisant ainsi le risque de violations de la confidentialité (ex : séparation des données du personnel enseignant et des étudiants).
- **Réduction des Coûts** : Ils diminuent les coûts de mise à niveau du réseau en optimisant l'utilisation de la bande passante et des liaisons montantes existantes.
- **Réduction des Domaines de Diffusion** : La segmentation du réseau limite le nombre de périphériques par domaine de diffusion, réduisant le trafic inutile et améliorant l'efficacité.
- **Meilleures Performances** : En divisant le réseau, le trafic non nécessaire est réduit, ce qui augmente les performances globales.
- **Efficacité Accrue du Personnel Informatique** : Les VLAN facilitent la gestion en permettant une configuration centralisée et cohérente des stratégies pour les utilisateurs ayant des besoins similaires.
- **Gestion Simplifiée de Projets et d'Applications** : Ils rassemblent utilisateurs et périphériques pour des besoins spécifiques, facilitant la gestion des projets et des applications, comme des plateformes d'e-learning.

### Types de VLAN :

- **VLAN par Défaut** :

- Tous les ports d'un commutateur sont initialement affectés à ce VLAN, qui est VLAN 1 pour les commutateurs Cisco.
- Il ne peut ni être renommé ni supprimé, permettant à tous les ports de communiquer entre eux.
- **VLAN de Données :**
  - Conçu pour transmettre le trafic utilisateur, il permet de diviser un réseau en groupes d'utilisateurs ou de périphériques.
- **VLAN Natif :**
  - Associé à un port trunk 802.1Q, il prend en charge le trafic provenant de plusieurs VLAN.
  - Le trafic non étiqueté est placé sur le VLAN natif, généralement recommandé d'être distinct du VLAN 1.
- **VLAN de Gestion :**
  - Utilisé pour accéder aux fonctionnalités de gestion du commutateur (Telnet, SSH, HTTPS).
  - Le VLAN 1 est par défaut, mais il est conseillé de ne pas l'utiliser comme VLAN de gestion.
- **VLAN Voix :**
  - Dédié à la voix sur IP (VoIP), il garantit la qualité de la voix par la consolidation de la bande passante et la priorité de transmission.
  - Il nécessite une conception réseau spécifique pour respecter des critères de performance (délai, routage, etc.).

#### **Pour visualiser les VLAN sur un commutateur :**

- `show vlan brief`

### **VLAN dans un Environnement à Commutateurs Multiples**

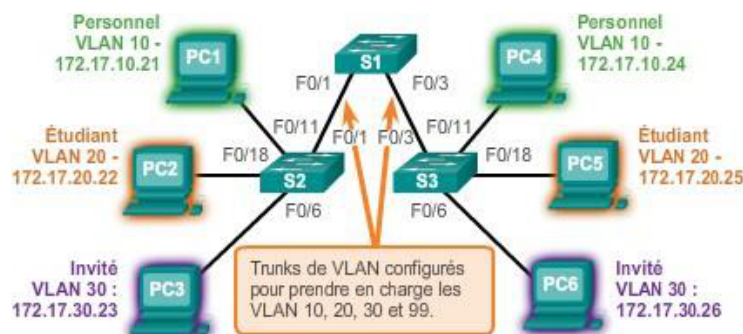
- **Concept de Trunk :**
  - Un **trunk** est une liaison point à point entre deux périphériques réseau permettant le transport de plusieurs VLAN.
  - Il étend la portée des VLAN à l'ensemble du réseau.

- **Norme IEEE 802.1Q :**

- Cisco supporte cette norme pour la coordination des trunks sur des interfaces Fast Ethernet, Gigabit Ethernet et 10 Gigabit Ethernet.

- **Importance des Trunks :**

- Les trunks permettent aux VLAN de se propager entre les commutateurs, ce qui permet aux périphériques du même VLAN, même connectés à différents commutateurs, de communiquer directement sans routeur.

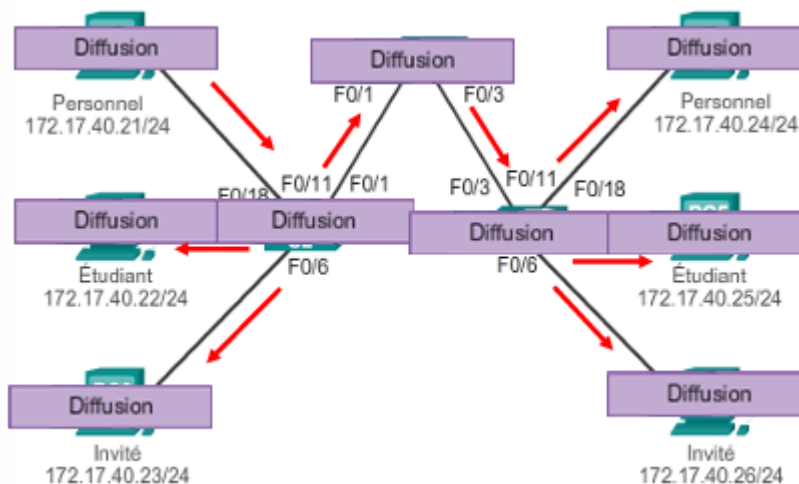


- **Fonctionnement par Défaut :**

- Par défaut, tous les VLAN sont pris en charge sur un port trunk d'un commutateur Cisco Catalyst.

- **Réseau sans VLAN :**

- Sans VLAN, lorsqu'un commutateur reçoit une trame de diffusion sur un port, il la retransmet à tous les autres ports sauf à celui d'où elle a été reçue.



## Exemple de Diffusion de Couche 2

- **Scénario de Diffusion :**
  - Si **PC1** envoie une trame de diffusion de couche 2, le commutateur recevra cette trame sur un de ses ports.
  - Il la retransmettra alors à tous les autres ports connectés à des périphériques, à l'exception de celui par lequel la trame a été reçue.

Cela souligne l'importance des trunks et des VLAN pour éviter des inondations inutiles de trafic sur le réseau, ce qui peut entraîner une dégradation des performances

- **Réseau avec VLAN**

Dans un réseau segmenté utilisant des VLAN, chaque groupe de périphériques communique de manière isolée. Par exemple, si le personnel enseignant est assigné au **VLAN 10** et les étudiants au **VLAN 20**, le fonctionnement est le suivant :

- **Diffusion Limitée** : Lorsqu'un ordinateur du personnel enseignant (PC1) envoie une trame de diffusion, elle est restreinte uniquement aux dispositifs du **VLAN 10**. Les appareils du **VLAN 20** ne reçoivent pas cette trame.
- **Isolation du Trafic** : Cette configuration démontre que le trafic est séparé, permettant ainsi de réduire les interférences et d'augmenter la sécurité des données au sein de chaque VLAN.

Cette séparation favorise une gestion plus efficace du réseau, en diminuant le bruit de diffusion et en protégeant les informations sensibles des utilisateurs dans chaque groupe.

## L'étiquetage

Les commutateurs utilisent les en-têtes des trames Ethernet pour transférer les paquets sauf que l'en-tête standard ne contient pas d'informations sur le VLAN auquel les trames appartiennent. Pour résoudre ce problème, le processus d'étiquetage ajoute des informations de VLAN dans l'en-tête **IEEE 802.1Q**, qui comprend une étiquette de **4 octets**.

### Fonctionnement :

Lorsque le commutateur reçoit une trame sur un port configuré en mode d'accès, il insère une étiquette VLAN, recalculant ensuite la séquence de contrôle de trame avant d'envoyer la trame étiquetée sur un port trunk.

### Composition de l'étiquette :

- **Type** : ID de protocole d'étiquette (TPID) de 2 octets, généralement 0x8100 pour Ethernet.
- **Priorité utilisateur** : Valeur de 3 bits pour gérer les niveaux de service.
- **CFI (Canonical Format Identifier)** : Identificateur de 1 bit pour les trames Token Ring.
- **ID de VLAN (VID)** : Numéro de 12 bits permettant d'identifier jusqu'à 4 096 VLAN.

Le VLAN natif, par défaut le **VLAN 1**, est associé aux liaisons trunk. Si une trame non balisée arrive sur un port trunk, elle est assignée au VLAN natif.

- **Trames étiquetées** : Les trames envoyées sur le VLAN natif ne doivent pas être étiquetées. Si une trame avec un ID de VLAN correspondant au VLAN natif est reçue, elle est rejetée.
- **Trames non étiquetées** : Les trames non étiquetées sont transférées au VLAN natif. Lors de la configuration d'un port trunk, un ID de VLAN de port (PVID) est attribué, correspondant au VLAN natif, et tout trafic non étiqueté est transféré en fonction de cette valeur.

## Cas particulier du VLAN voix

Un **VLAN voix** distinct est essentiel pour la VoIP. Un port d'accès connecté à un **téléphone IP Cisco** peut être configuré pour deux VLAN : un pour le **trafic voix** et un pour le **trafic de données**. La connexion entre le commutateur et le téléphone agit comme un **trunk**, permettant le passage des deux types de trafic. Le téléphone IP Cisco possède un **commutateur intégré à 3 ports** :

- **Port 1** : Connecté au commutateur.
- **Port 2** : Interface interne pour le trafic du téléphone IP.
- **Port 3** : Port d'accès pour un autre périphérique.

## **Affectation de VLAN**

Le nombre de VLAN supportés par un switch est suffisant pour les besoins des entreprises , les Catalyst 2960 et 3560 vont jusqu'à plus de 4000 VLAN.

VLAN sont classés en deux catégories :

### **a) VLAN à plage normale :**

- Utilisés par les petites, moyennes et grandes entreprises.
- Identifiés par des numéros de VLAN allant de 1 à 1005.
- Les VLAN 1 et de 1002 à 1005 sont créés automatiquement pour les VLAN Token Ring et les VLAN à interface de données distribuées sur fibre, et ne peuvent pas être supprimés.
- Les configurations sont stockées dans un fichier nommé **vlan.dat** situé dans la mémoire Flash du commutateur.
- Le **protocole VTP (VLAN Trunking Protocol)** gère uniquement les configurations de VLAN à plage normale entre les commutateurs.

### **b) VLAN à plage étendue :**

- Permettent aux fournisseurs de services d'étendre leur infrastructure pour un plus grand nombre de clients, nécessaires pour les multinationales.
- Identifiés par des numéros de VLAN compris entre 1006 et 4094.
- Les configurations ne sont pas enregistrées dans le fichier **vlan.dat**, mais plutôt dans le fichier de configuration actuel.
- Ne sont pas pris en charge par le protocole VTP.
- Possèdent moins de fonctionnalités que les VLAN à plage normale.



```
Switch# show vlan brief
```

| VLAN | Name               | Status    | Ports                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | default            | active    | Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4<br>Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8<br>Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12<br>Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16<br>Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20<br>Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24<br>Gi0/1, Gi0/2 |
| 1002 | fddi-default       | act/unsup |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1003 | token-ring-default | act/unsup |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1004 | fddinet-default    | act/unsup |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1005 | trnet-default      | act/unsup |                                                                                                                                                                                                                 |

## Configurations :

Pour attribuer un port à un VLAN :

```
S1(config)#interface Interface_ID
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan ID_vlan
```

(en VoIP → 2 ports, 1 pour la connexion et 1 pour les données)

En VLAN voix :

```
S1(config-if)#switchport voice vlan 150
```

Pour définir l'état de confiance d'une int (QoS) et indiquer quels champs sont utilisés :

```
S1(config-if)# mls qos trust [cos | dscp | ip precedence]
```

Pour supprimer :

- le port d'un vlan

```
S1(config-if)#no switchport access vlan
```

- un vlan complet

```
S1(config)# no vlan ID_vlan
```

(D'abord attribuer tous les ports à un autre vlan avant)

Remettre par défaut un commutateur :

```
S1#erase startup-config → pour effacer la configuration initiale
```

```
S1#delete vlan.dat → pour effacer le fichier contenant les VLAN
```

`S1#reload` → pour redémarrer le switch

## Afficher infos :

- Générale

`S1#show vlan brief` ou `show interfaces vlan`

- Tous les VLAN config

`S1#show vlan summary`

- Infos détaillées d'un port

`S1#show interfaces fa/10 switchport`

**Une trunk de VLAN est une liaison OSI couche 2 pour acheminer le trafic des vlan entre commutateurs.**

`S1(config)#interface ID_interface`

`S1(config-if)#switchport mode trunk`

(négociation DTP pour convertir lien en liaison trunk)

`S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99`

(vlan 1 de base, doit être le même pour les 2 extrémités du trunk)

`S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10, 20, 30, 99`

## Protocole DTP(protocole propriétaire DTP) :

Protocole gérant la négociation de trunk(seulement si port commutateur voisin peut prendre en charge ce protocole), fonctionne en point à point entre périph réseau.

### Modes à l'aide du protocole DTP :

- `switchport mode access` : int en mode non-trunking permanent et convertie lien en liason non-trunk, int devient non-trunk peut importe l'int voisine.
- `switchport mode dynamic auto` : rend int capable de convertir le lien en liaison trunk, int devient int trunk si int voisine est config en mode trunk inconditionnel ou souhaitable.
- `switchport mode dynamic desirable` : int tente activement de convertir le lien en liaison trunk, int devient int trunk si int voisine est config pour mode trunk, desirable ou auto.

- `switchport mode trunk` : place int en mode trunking permanent et négocie pour convertir liaison voisine en liaison trunk, int devient int trunk peut importe l'int voisine.

(Schéma récapitulatif DTP slide 34)

Interdire à l'interface de générer des trames DTP :

`switchport nonegotiate` (utilisable que si mode port commutateur de l'int est config en mode access ou trunk).

▲ Recommandation : Configurer les trunk manuellement autant que possible (pas avec le protocole)

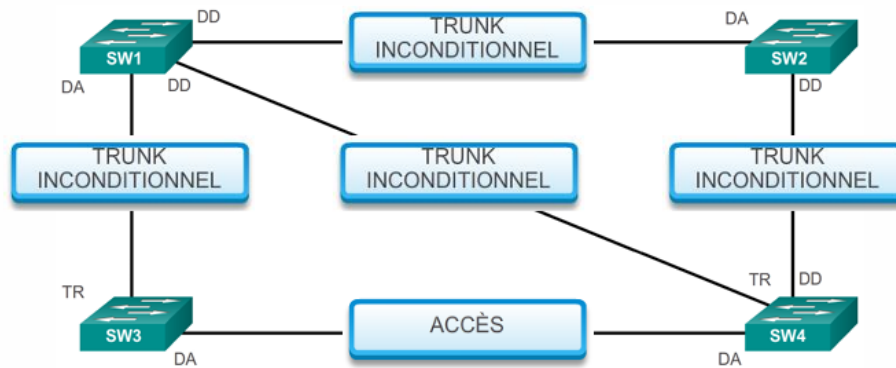
Connaitre le mode DTP en cours :

```
S1# show dtp interface f0/1
DTP information for FastEthernet0/1:
TOS/TAS/TNS: TRUNK/ON/TRUNK
TOT/TAT/TNT: 802.1Q/802.1Q/802.1Q
Neighbor address 1: 0CD996D23F81
Neighbor address 2: 000000000000
Hello timer expiration (sec/state): 12/RUNNING
Access timer expiration (sec/state): never/STOPPED
Negotiation timer expiration (sec/state): never/STOPPED
Multidrop timer expiration (sec/state): never/STOPPED
FSM state: S6:TRUNK
# times multi & trunk 0
Enabled: yes
In STP: no
```

TOS = Trunk Operational Status  
TAS = Trunk Administrative Status  
TNS = Trunk Negotiation Status

TOT = Trunk Operational (encapsulation) Type  
TAT = Trunk Administrative (encapsulation) Type  
TNT = Trunk Negotiation (encapsulation) Type

**Exos :**



Que deviennent les combinaisons ? (voir slide 34)

- Trunk inconditionnel + Trunk inconditionnel = Trunk inconditionnel
- Accès + Trunk Inconditionnel = Connectivité limitée

## Résumé :

### Fonctionnement :

- trame non étiquetée arrive au switch
  - port mode access ? → PVID(port vlan ID) associé à la trame entrante non tagguée
- Association :
  - associé au vlan auquel le port est associé(PVID)
    - Trame commutée que vers :
      - ports access avec même pvid
      - ports trunk autorisant le vlan (trame étiquetée avec vid du vlan)
  - port mode trunk ? → trame non tagguée associée au VLAN natif
  - autres ? trame abandonnée
  - port mode access ? → port autorise que trames non tagguées(entrée/sortie)
  - seules trames du VLAN natif ne sont pas étiquetées (en passant par un trunk)

- trame étiquetée arrive au switch
  - mode access ? → rejetée
  - trunk ? commutée vers :
    - ports access avec VID correspondant à la trame
    - ports trunk avec même marquage

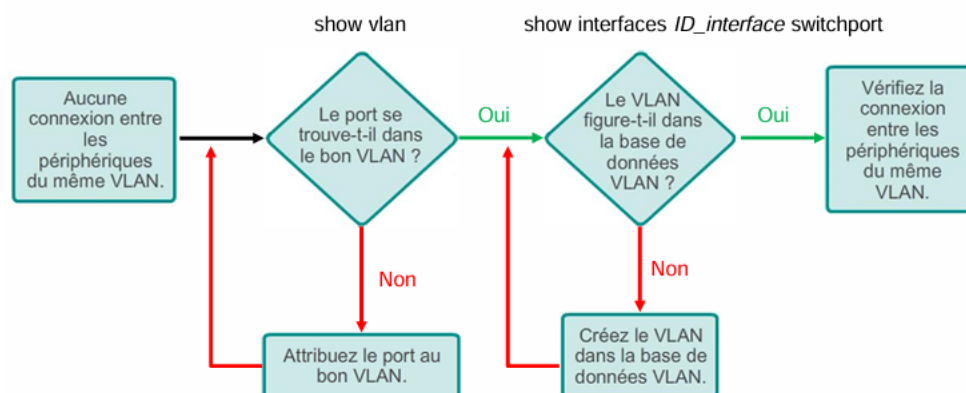
## Dépannage VLAN/Trunks - Erreurs courantes :

Chaque VLAN correspond à un sous-réseau IP unique.

Si 2 périphériques du même VLAN sont dans des sous-réseaux différents, ils ne peuvent pas communiquer.

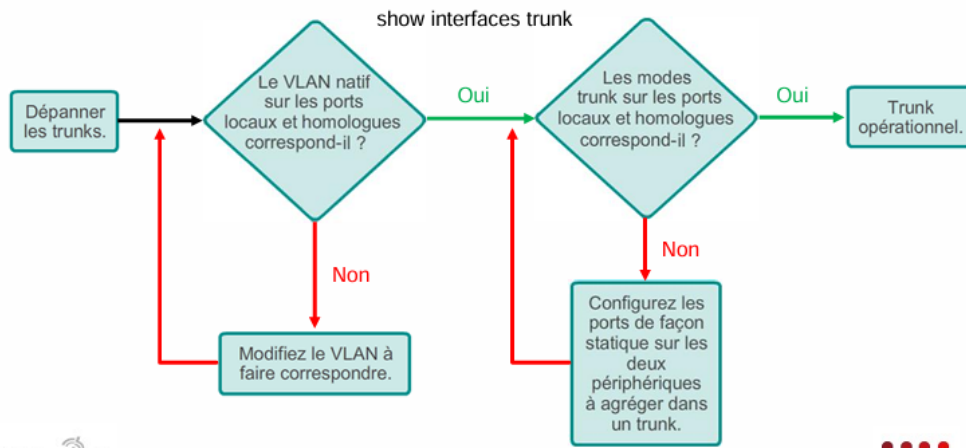
→ Changer IP ou MSR au besoin

Si ils ne communiquent toujours pas, procédure :



### Fuite de vlan :

Erreur dans laquelle un port de commutateur se comporte comme port trunk(sans config comme tel) ; Ex : port d'accès qui accepte des trames de vlan différents du vlan auquel il est affecté.



### Erreurs de configurations courantes :

- Non-concordance de VLAN natif
  - ports trunks configurés avec différents vlan natifs
  - entraine notifications de console et acheminement du trafic de contrôle et de gestion incorrect
  - risque de sécurité
- Non-concordance du mode trunk
  - un des ports trunk configuré dans un mode non compatible avec le trunking du port correspondant
  - entraine une liaison trunk non fonctionnelle
- VLAN autorisés sur les trunks
  - liste des vlan sur trunk pas mise à jour vis-à-vis des critères de trunking de vlan actuels
  - entraine transport de trafic imprévu ou aucun trafic via le trunk

Si erreur non-concordance du mode trunk :

→ vérifier via `show interface x switchport`

→ changer mode trunk des ports via `switchport mode trunk`

Si erreur vlan autorisé sur trunks :

→ vérifier via `show interfaces trunk`

→ reconfigurez les ports via `switchport trunk allowed vlan x`

## Attaques sur VLAN :

Les VLAN simplifie la maintenance et améliore les performances mais peut également ouvrir des brèches dans le réseau.

- Usurpation de commutateur :
  - Utilise saut de vlan (VLAN peut voir trafic provenant d'un autre VLAN)
  - Le pirate réalise cette tâche en émulant 802.1Q et les messages DTP
  - Autre commutateur pense que le faux commutateur tente de former un trunk

Arrive car :

- config port du commutateur dynamique automatique
- ports trunk ayant accès à tous les VLAN

→ Pour l'éviter :

- désactiver trunking sur tous les ports ne le nécessitant pas
- sur ports trunking, désactivez DTP puis activez manuellement le trunk
- Double-tagging(encapsulation) :
  - Utilise saut de VLAN

3 étapes du double-tagging : (voir page 27-28)

- trame envoyé par pirate comportant 2 étiquettes 802.1Q(car la majorité des commutateurs ne réalisent qu'un seul niveau de désencapsulation et donc pirate intègre une étiquette masquée dedans) au commutateur. En-tête externe porte étiquette VLAN pirate qui est la même que VLAN natif du port trunk
- commutateur vérif la première étiquette (4 octets), transfère le paquet à tous les ports après avoir éliminé l'étiquette du VLAN natif
- deuxième commutateur examine l'étiquette interne et envoie la trame à destination du VLAN victime.

▲ fonctionne même si ports trunk désactivés, attaque unidirectionnel avec le pirate connecté à un port se trouvant dans le même VLAN que le VLAN natif du port trunk.

→ Pour l'éviter :

- VLAN natif des ports trunk doit être différent du VLAN de tous les ports utilisateur

### **Les bonnes pratiques :**

- Configurer les ports de commutateurs avec un VLAN autre que le 1 (celui par défaut)
- Désactiver ports inutilisés
- Séparer trafic gestion et données user pour + de sécurité (VLAN 1 Gestion remplacé par un distinct)
- VLAN natif différent de tous les VLAN users
- Désactiver négociation automatique du DTP
- Séparer le trafic voix de celui de données car pas même exigence QoS

### **Les composants nécessaires à un périphérique réseau :**

- processeur
- stockage et mémoire
- OS

### **Les différents types de stockage et mémoires :**

- Mémoire vive (RAM) : stockage temporaire pour appli et processus tels que l'IOS actuel, table de routage, fichier de configuration actuel, ...  
Volatile car perd son contenu lors de la mise hors tension.
- Mémoire morte (ROM) : Firmware, stockage permanent des instructions de démarrage, version limitée de l'IOS si routeur ne peut pas charger tout l'IOS.  
Non volatile.
- Mémoire vive non volatile (NVRAM) : stockage permanent du fichier de configuration initiale (startup-config).



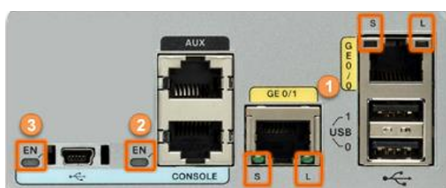
- Flash : stockage permanent de l'IOS et autres fichiers liés au système.  
IOS copié de la flash vers la RAM lors du processus de démarrage.  
Non volatile.

## Les 3 manières de transférer les paquets pour les routeurs :

- Commutation de processus :
  - lent et rare dans les réseaux modernes
  - paquet arrive sur une interface → transféré au plan de contrôle qui fait correspondre la destination via sa table de routage
- Commutation rapide :
  - paquet arrive sur une interface → transféré au plan de contrôle qui recherche une correspondance dans le cache
  - Si autre paquet avec même destination → vérif tronçon suivant du cache
- CEF (Cisco Express Forwarding) :
  - le plus récent et plus prisé
  - gère une table de contiguïté et une FIB (Forwarding Information Base) qui contient les infos de tronçon (int et infos couche 2) et les recherches inverses pré-informatisées
  - Entrée de table pas déclenchées par les paquets mais par les modifs réseaux.

Après qu'un réseau est convergé, les tables contiennent toutes les infos nécessaires au routeur pour le transfert de paquet.

## Concernant les connexions par RJ-45 :



| # | Port           | LED         | Couleur                 | Description                     |
|---|----------------|-------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | GE0/0 et GE0/1 | S (Vitesse) | 1 clignotement + pause  | Le port fonctionne à 10Mbit/s   |
|   |                |             | 2 clignotements + pause | Le port fonctionne à 100Mbit/s  |
|   |                |             | 3 clignotements + pause | Le port fonctionne à 1000Mbit/s |
|   |                | L (Liaison) | Vert                    | La liaison est active           |
| 2 | Console        | EN          | Désactiver              | La liaison est inactive         |
|   |                |             | Vert                    | Le port est actif               |
| 3 | USB            | EN          | Désactiver              | Le port est inactif             |
|   |                |             | Vert                    | Le port est actif               |

💡 Ajouter une description (240 caractères max) à une interface peut être une bonne pratique, notamment pour le dépannage.

### Utilisation interface série :

- L'int connectée au câble série étiqueté DCE sera config via `clock rate`
- DTE ne doit pas être config via une cmd

### **Qu'est-ce que l'interface de bouclage ?**

→ Interface logique considérée comme interface logicielle qui permet de tester et gérer un périphérique Cisco.

Pour l'**activer** :

```
R1(config)#interface loopback 0
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)#exit
```

### Table de routage :

- stocke les routes connectées directes et distantes
- se voit via `show ip route`
- indiquées par signes
  - directes (C)
  - locales (L)
  - statiques (S)
  - routage dynamique (indiqué par protocole : R=RIP, D=EIGRP, O=OSPF)

Fournit infos supplémentaires sur une route telles que comment elle a été détectée, depuis combien de temps elle est dans la table et quelle interface permet d'atteindre une destination.

Lors de l'application d'une cmd "show", 4 choix de paramètres :

- section : affiche l'intégralité de la section commençant par l'expression de filtrage.
- include : inclut toutes les lignes de résultat correspondant à l'expression de filtrage.
- exclude : exclut toutes les lignes de résultat correspondant à l'expression de filtrage.
- begin : affiche toutes les lignes de résultat à partir d'un certain point, en commençant par la ligne qui correspond à l'expression de filtrage.

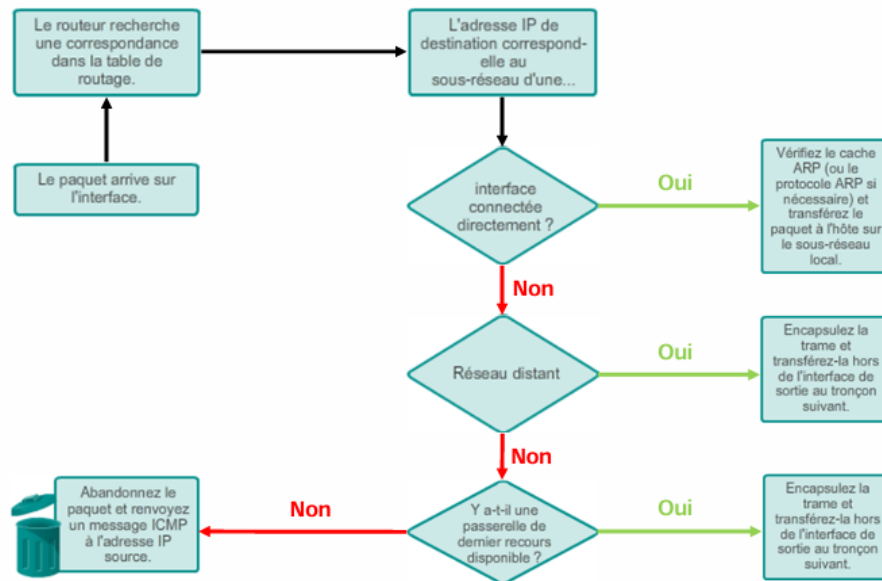
## **Décision de routage :**

- Fonction de commutation : processus utilisé par un routeur pour recevoir un paquet sur une interface et l'envoyer depuis une autre interface.

### **Pour sélectionner le meilleur chemin :**

- Réseau connecté directement : Si IP de dest du paquet appartient à un périphérique situé sur un réseau qui est connecté directement à une des interfaces du routeur, paquet transféré directement au périph de dest.
- Réseau distant : Si IP de dest appartient à un réseau distant, transféré à un autre routeur.
- No route determined : Si IP de dest n'appartient à aucun réseau possible, routeur détermine si passerelle de dernier recours possible (possible que si passerelle par défaut).

Résumé :



On ajoute à cela ce qu'on appelle **"la métrique"** :

La métrique est ce qui permet de déterminer le meilleur chemin.

Mais comment cela fonctionne ?

→ Calculs selon les protocoles :

- RIP : nbr de sauts
- OSPF : coût basé sur la bande passante cumulée entre la source et la destination
- EIGRP : bande passante, délai, charge, fiabilité + équilibrage de charge de coût inégal

Si 2 routeurs ont des métriques identiques et envoient des paquets à la même destination, on effectue de **l'équilibrage de charge à coût égal** (le routeur transmet par les chemins de manière égale).

Si bien effectué, peut améliorer efficacité et performances réseau.

💡 Si routage dynamique utilisé, détermine également un autre meilleur chemin si le chemin initial devient inutilisable (ou si la topologie change)

Pour connaître les protocoles de routage pris en charge par l'IOS :

- router ?

Les protocoles de routage dynamique permettent la détection des réseaux (capacité d'un protocole à partager des infos concernant les réseaux connus avec d'autres routeurs utilisant le même protocole) et la gestion des tables de routage.

Un routeur peut utiliser plusieurs protocoles de routages et routes statiques.

Vu que métrique différente, routeur fait appel à la distance administrative pour déterminer la route à mettre dans la table de routage.

Un **domaine administratif** est le degré de fiabilité d'une route, plus elle est faible plus la source est fiable.

### Distances administratives par défaut :

| Origine de la route        | Distance administrative |
|----------------------------|-------------------------|
| Connecté                   | 0                       |
| Statique                   | 1                       |
| Route récapitulative EIGRP | 5                       |
| BGP externe                | 20                      |
| EIGRP interne              | 90                      |
| IGRP                       | 100                     |
| OSPF                       | 110                     |
| protocole de routage IS-IS | 115                     |
| RIP                        | 120                     |
| EIGRP externe              | 170                     |
| BGP interne                | 200                     |

### Lecture d'une table de routage :

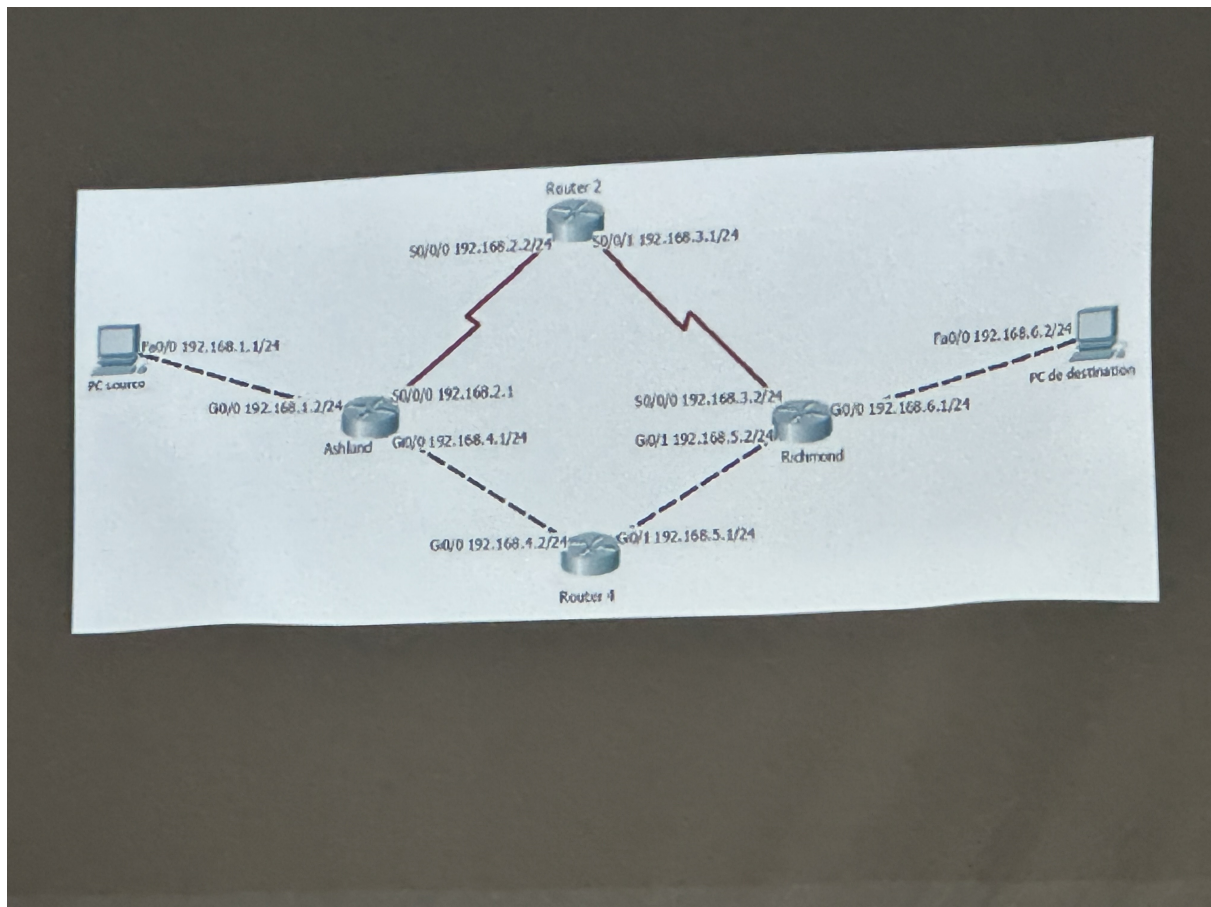
D 10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, Serial0/0/0

-  - indique comment le réseau a été découvert par le routeur.
-  - indique le réseau de destination.
-  - indique la distance administrative (fiabilité) de la source de la route.
-  - indique la distance à parcourir pour atteindre le réseau distant.
-  - indique l'adresse IP de tronçon suivant permettant d'atteindre le réseau distant.
-  - indique le temps écoulé depuis la découverte du réseau.
-  - indique l'interface de sortie du routeur permettant d'atteindre le réseau de destination.

💡 Les routes L (adresse interface) ne s'affiche que depuis IOS 15 en IPv4 et elle s'inscrit en + de la route C (adresse réseau)

Exercices en classe (p58) :

Via les sorties de la commande ip route sur les routeurs "Ashland" et "Richmond", réalisez un schéma réseau correspondant :



## Routage entre VLANs :

Comment gérer les communications entre les vlans ?

- routage inter-vlan hérité : chaque int physique est affectée à un VLAN distinct ce qui coute cher
- router-on-a-stick : une seule interface physique achemine le trafic entre plusieurs VLANs.

Sous-interfaces créées pour chaque vlan :

- `int int_id.subnet_id`

Config une sous-interface sur un vlan :

- `encapsulation dot1q vlan_id`

- avec switch layer 3 : offrent des fonctionnalités de routage :
  - port routé : interface similaire à une interface physique sur un routeur :
    - `no switchport`

- SVI : interface VLAN virtuelle pour le routage inter-vlan, assure le traitement des paquets vers ou depuis tous les ports de commutateur associés à ce VLAN

Pour voir quel modèle est utilisé sur un commutateur :

- `show sdm prefer`

Changer le mode :

- `sdm prefer mode_choisi`
- `do reload`

## Problèmes de configuration inter-VLAN :

1. Vérifiez les IP et les MSR
2. Vérifiez si pas besoin d'un trunk
3. Vérifiez config show
4. Vérifiez que le routage est activé
5. ...